

ANEXO III

NORMATIVA APLICADA



A continuación se presenta una exposición detallada del marco normativo y los estándares técnicos que regulan el diseño, la seguridad y la implementación física de la red corporativa. Esta sección justifica la validez de las soluciones técnicas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de rendimiento, seguridad y legalidad:

NORMATIVA LEGAL (DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO)

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT): Es una normativa de rango legal que rige las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas. En este proyecto, su cumplimiento es obligatorio para la prevención de riesgos eléctricos. Se han aplicado estrictamente las instrucciones técnicas ITC-BT-25 e ITC-BT-19 para el despliegue de bandejas portacables en el falso techo. Por imperativo de esta norma, se ha implementado un separador físico para mantener una distancia de seguridad obligatoria entre el cableado eléctrico y el de datos.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Normativa legal de ámbito europeo que regula el tratamiento de la información corporativa y personal. Para cumplir con el principio legal de “seguridad y privacidad por defecto”, la arquitectura de red exige la implementación de un firewall (pfSense) con reglas de filtrado estrictas y el uso de túneles cifrados (OpenVPN) para garantizar un teletrabajo seguro que no exponga datos confidenciales.

NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA

Estándares de infraestructura y cableado físico

- **ANSI/TIA/EIA-568-C:** Estándar técnico que rige el diseño e instalación de sistemas de cableado estructurado comercial. Se adopta como referencia para planificar las tiradas de cable Cat 6A y asegurar el rendimiento en los 44 puestos de trabajo.
- **ISO/IEC 11801:** Norma internacional técnica que asegura que la red de telecomunicaciones sea interoperable y cumpla con los baremos de

calidad europeos.

- **IEEE 802.3an (10GBASE-T):** Estándar que define los parámetros físicos para transmitir a 10 Gbps sobre par trenzado. Se sigue para garantizar que el cableado Cat 6A no sea un cuello de botella a distancias de 90-100 metros.

Estándares de redes y protocolos lógicos

- **IEEE 802.1Q:** Estándar fundamental de la industria para el etiquetado de tramas. Es la base técnica utilizada para segmentar la empresa en VLANs, aislando el tráfico de invitados del corporativo.
- **RFC 5246 (TLS 1.2/1.3):** Documento técnico que estandariza el cifrado en la capa de transporte. Se utiliza como base tecnológica para la configuración segura de OpenVPN en el firewall.
- **IEEE 802.1X:** Estándar de control de acceso a red basado en puertos (Port-Based Network Access Control), plateado como una referencia técnica para futuras mejoras de autenticación en las rosetas de la oficina.
- **RFC 791 (protocolo IPv4):** Estándar que define el protocolo central de enrutamiento en la capa de red. Se aplica en toda la infraestructura lógica de la empresa para la asignación del direccionamiento interno de las distintas subredes departamentales.
- **RFC 2131 (DHCP):** Protocolo de Configuración Dinámica de Host. Aplicado en la configuración de los servicios del firewall pfSense para automatizar la concesión y gestión de direcciones IP en cada una de las VLANs, evitando conflictos de red.
- **CARP:** Estándar de redundancia y alta disponibilidad. Aunque se plantea como una implementación a futuro (Alta Disponibilidad - HA), este protocolo sentará las bases para desplegar un segundo firewall pfSense redundante, asegurando el acceso ininterrumpido a Internet y a la VPN en caso de falla de hardware.

Estándares de organización y centros de datos

- **TIA-606-B:** Norma técnica que dicta cómo se debe administrar y documentar la infraestructura. Se ha aplicado en el etiquetado sistemático de los Patch Panels y tomas RJ45 para facilitar el mantenimiento.
- **TIA-942:** Estándar técnico para el diseño de Data Centers. Su adopción asegura que el armario rack de 18U proporcione el espacio y la ventilación adecuados para evitar el sobrecalentamiento del pfSense y los switches.